Khí lý tưởng

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

1

Nội dung

Thực nghiệm
1. Phương trình trạng thái
2. Công khi co dãn

Lý thuyết: phân tử là chất điểm
3. Phương trình căn bản
4. Phân bố Maxwell

Mở rộng: phân tử khác chất điểm
5. Bậc tự do
6. Nội năng khí lý tưởng

Áp dụng
7. Nhiệt dung
8. Quá trình đoạn nhiệt

2

Số Avogadro

Số nguyên tử (phân tử) trong một *mol*:

$$N_A = 6{,}02\times10^{23}$$

Số mol của một chất:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$n = \frac{M_s}{M} = \frac{M_s}{mN_A}$$

N: số nguyên tử (phân tử)

M_s: khối lượng chất

M: khối lượng mol

m: khối lượng nguyên tử (phân tử)

3

Câu hỏi

Trộn 8 g khí O_2 với 22 g khí CO_2. Khối lượng của một mol hỗn hợp này là:

A. 30 g
B. 40 g
C. 45 g
D. 60 g

Khối lượng 1 mol hỗn hợp (N_A phân tử):

$$M = m_{O_2}N_{O_2} + m_{CO_2}N_{CO_2}$$

$$M = M_{O_2}\frac{N_{O_2}}{N_A} + M_{CO_2}\frac{N_{CO_2}}{N_A} = 32x_{O_2} + 44x_{CO_2}$$

$$x_{O_2} = \frac{0{,}25N_A}{0{,}25N_A + 0{,}5N_A} = \frac{1}{3}$$

$$x_{CO_2} = \frac{0{,}5N_A}{0{,}25N_A + 0{,}5N_A} = \frac{2}{3}$$

$$M = 32\times\frac{1}{3} + 44\times\frac{2}{3} = 40g$$

Tỷ lệ thành phần x_{O2} và x_{CO2} cũng giống như trong hỗn hợp ban đầu.

8g O_2 ↔ 8/32 mol = $N_A/4$ phân tử.

22g CO_2 ↔ 22/44 mol = $N_A/2$ phân tử.

4

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Khí lý tưởng tuân theo phương trình trạng thái:

$$\boxed{PV = NkT}$$

P đo bằng $Pa = N/m^2$ (Pascal)
T đo bằng K

k là hằng số Boltzmann: $k = 1{,}38\times10^{-23}\ J/K$

Dạng khác:

$$\boxed{PV = nRT}$$

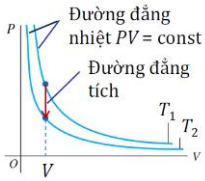
R là hằng số khí: $R = kN_A = 8{,}31\ J/(mol.K)$

5

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Một khối khí lý tưởng được chứa trong bình ở nhiệt độ 300 K và áp suất 40 atm. Cho một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình thì áp suất còn 19 atm. Nhiệt độ của khối khí lúc này là:

A. 10 °C
B. 22 °C
C. 15 °C
D. 12 °C



$$V = \frac{nRT_1}{P_1} = \frac{(n/2)RT_2}{P_2}$$

$$\Rightarrow T_2 = 2T_1\frac{P_2}{P_1}$$

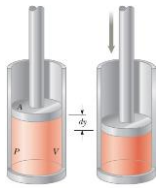
$$T_2 = 600\frac{19}{40} = 285K = 12°C$$

6

Công thực hiện bởi khí lý tưởng

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$$

Dãn nở: $W < 0$
Nén: $W > 0$



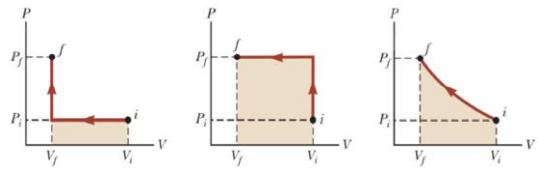
Quá trình *đẳng tích* (V = const): $W = 0$
Quá trình *đẳng áp* (P = const): $W = -P(V_2 - V_1)$
Quá trình *đẳng nhiệt* (T = const):

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV \quad \Rightarrow W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Công thực hiện bởi khí lý tưởng

Trong giản đồ P-V:

|W| = Diện tích giới hạn giữa đường cong P(V) và trục V.



Công thực hiện phụ thuộc vào quá trình.

Công thực hiện bởi khí lý tưởng

Hai mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử dãn nở đẳng nhiệt từ thể tích $2m^3$ đến $4m^3$ ở nhiệt độ 27°C. Công mà khối khí nhận được trong quá trình này là:

A. 3456 J
B. −3456 J
C. 3645 J
D. −3645 J

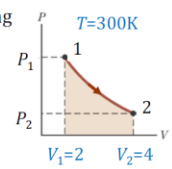
Công do khí thực hiện trong quá trình đẳng nhiệt:

$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W = -2 \times 8{,}314 \times 300 \times \ln \frac{4}{2}$$

$$W = -3458(J)$$

$W < 0$: khí thực hiện công.



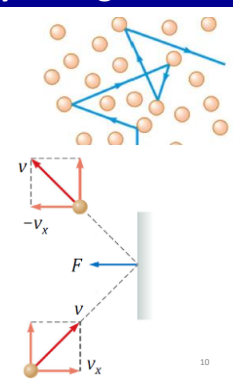
Mô hình khí lý tưởng

Phân tử khí là *chất điểm chuyển động hỗn loạn.*

Không tương tác với nhau, trừ khi va chạm.

Va chạm đàn hồi với thành bình.

Áp lực trung bình của các phân tử lên thành bình = áp suất khí.



Mô hình khí lý tưởng

$$PV = \frac{2}{3} N\overline{K}$$

Động năng trung bình của phân tử khí

$$\overline{K} = \frac{1}{2} m\overline{v^2}$$

Phương trình trạng thái: $PV = NkT$

$$\overline{K} = \frac{3}{2} kT \quad \Rightarrow \overline{v^2} = 3\frac{kT}{m}$$

Vận tốc căn quân phương $v_c = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{3\frac{kT}{m}}$

m: khối lượng 1 phân tử

M: khối lượng mol (kg/mol)

M= mN_A (N_A= 6.023 x 10^{23})

$$v_c = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Phân bố Maxwell

Tỷ lệ các phân tử khí có vận tốc trong khoảng từ v đến $v + dv$:

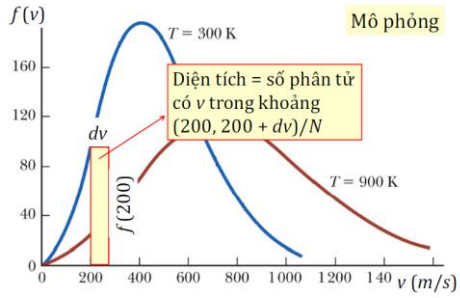
$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

$f(v)$ là hàm phân bố Maxwell:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

dN/N cũng là xác suất để tìm thấy một phân tử có vận tốc trong khoảng (v, $v + dv$).

Phân bố Maxwell



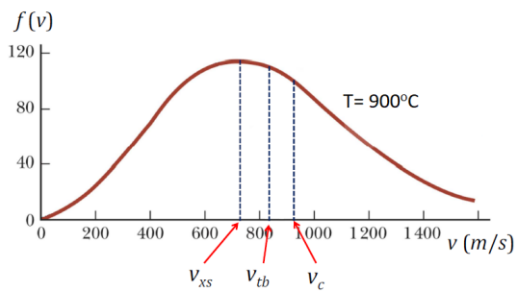
Phân bố Maxwell

Vận tốc có xác suất lớn nhất $v_{xs} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 1{,}41\sqrt{\frac{kT}{m}}$

Vận tốc trung bình $v_{tb} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 1{,}60\sqrt{\frac{kT}{m}}$

Vận tốc căn quân phương $v_c = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1{,}73\sqrt{\frac{kT}{m}}$

Phân bố Maxwell



Câu hỏi

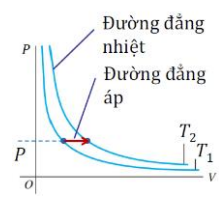
Một khối khí dãn nở đẳng áp cho đến khi thể tích tăng lên gấp 4 lần. Nếu vận tốc trung bình của phân tử khí lúc đầu là v thì lúc sau sẽ là:

A. v
B. 3v
C. 2v
D. v/2

Dãn nở đẳng áp:

$$P = \frac{nRT_1}{V_1} = \frac{nRT_2}{V_2}$$

$$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_1} = 4$$

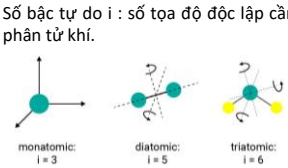


Vận tốc trung bình

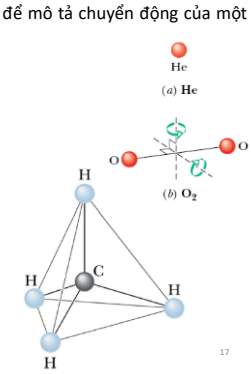
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \qquad \Rightarrow \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = 2$$

Bậc tự do

Số bậc tự do i : số tọa độ độc lập cần để mô tả chuyển động của một phân tử khí.



Phân tử	$i_{tịnh\ tiến}$	i_{quay}	i
He	3	0	3
O_2	3	2	5
CH_4	3	3	6

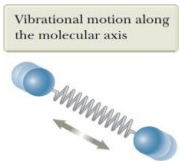


Bậc tự do

Ngoài ra, ở nhiệt độ cao các nguyên tử trong phân tử còn có thể dao động nữa.

Khi đó ta phải thêm các bậc tự do dao động.

Chẳng hạn số bậc tự do của O_2 sẽ là:



$$i = 3 + 2 + 1 = 6$$

tịnh tiến — quay — dao động

Định luật phân đều năng lượng

Năng lượng trung bình của một phân tử khí theo mỗi bậc tự do tịnh tiến là ½kT.
Mở rộng cho quay và dao động ta có:

Bậc tự do	Năng lượng trung bình
Tịnh tiến	½kT
Quay	½kT
Dao động	kT = ½kT + ½kT

Động năng = Thế năng = ½kT

19

Nội năng của khí lý tưởng

Năng lượng của một phân tử khí = tổng năng lượng theo các bậc tự do:

$$u = i_{tt}\frac{kT}{2} + i_q\frac{kT}{2} + i_{dd}kT$$

$$u = \left(i_{tt} + i_q + 2i_{dd}\right)\frac{kT}{2}$$

Suy ra nội năng của khí lý tưởng:

$$U = \left(i_{tt} + i_q + 2i_{dd}\right)\frac{NkT}{2}$$

Nội năng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ

N= nN_A
k= R/N_A

$$U = \frac{i}{2}nRT$$

U là một hàm trạng thái

i Bậc tự do
i= 3 đơn nguyên tử (He)
i=5 lưỡng (hai) nguyên tử (H_2, O_2, N_2,etc,.)
i > 5 khác

20

Nội năng của khí lý tưởng

Trong một bình kín có 20 g khí N_2 và 32 g khí O_2. Tìm độ biến thiên nội năng của hỗn hợp khí khi nhiệt độ của hỗn hợp giảm đi 28 °C:

A. 997,2 J
B. 997,2 cal
C. 99,72 J
D. 99,72 cal

$$U = \frac{i}{2}nRT$$

Bỏ qua dao động, nội năng của hỗn hợp:

$$U = \frac{5}{2}\left(n_{O_2} + n_{N_2}\right)RT \qquad \Delta U = \frac{5}{2}\left(n_{O_2} + n_{N_2}\right)R\Delta T$$

$$n_{N_2} = 20/28 = 0{,}714$$

$$n_{O_2} = 32/32 = 1$$

$$\Delta U = 2{,}5(1 + 0{,}714)(8{,}314)(28) = 997{,}5(J)$$

21

Nội năng của khí lý tưởng

Một kmol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử trải qua hai quá trình biến đổi liên tiếp:
(a) đẳng áp (P, V) → (P, 4V)
(b) đẳng nhiệt (P, 4V) → (2P, 2V)
Tìm độ biến thiên nội năng của khí.

A. 33PV/2
B. 21PV/2
C. 27PV/2
D. 15PV/2

$$U = 5nRT/2$$

$$\Delta U = 5nR\Delta T/2$$

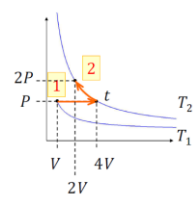
$$PV = nRT_1$$

$$P(4V) = nRT_2$$

$$(2P)(2V) = nRT_2$$

$$\Rightarrow \Delta T = 3PV/nR$$

$$\Rightarrow \Delta U = 15PV/2$$



22

Nhiệt dung

Nhiệt dung của một chất là lượng nhiệt cần cung cấp để nhiệt độ tăng lên một độ:

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

Đơn vị: J/K

Nhiệt dung của một đơn vị khối lượng: *nhiệt dung riêng* ($J/kg.K$).

Nhiệt dung của một mol: *nhiệt dung mol* ($J/mol.K$).

23

Nhiệt dung mol đẳng tích

Khi V = const khí không thực hiện công, nhiệt cung cấp chuyển thành nội năng: $dQ = dU$

Vậy nhiệt dung mol đẳng tích: $C_V = \frac{1}{n}\frac{dU}{dT}$

Nội năng n mole khí lý tưởng:

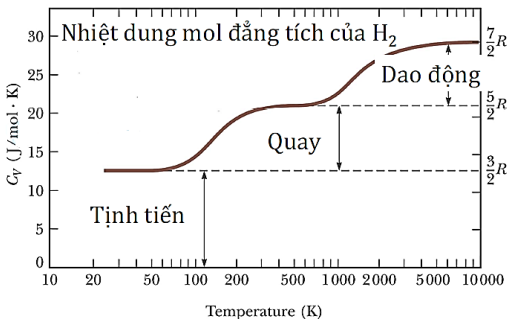
$$U = \left(i_{tt} + i_q + 2i_{dd}\right)\frac{nRT}{2}$$

$$C_V = \left(i_{tt} + i_q + 2i_{dd}\right)\frac{R}{2}$$

$$U = nC_VT$$

24

Nhiệt dung mol đẳng tích



Nhiệt dung mol đẳng áp

$$C_P = C_V + R$$

- Bảo toàn năng lượng:

  $dU = dQ + dW \longleftrightarrow nC_V dT = nC_P dT - nRdT$

- Mặt khác:

  $dQ = nC_P dT$

  $dU = nC_V dT$

  $nC_P dT = n(C_V + R)dT$

- Công thực hiện trên khối khí khi P=const

  $dW = -PdV = -nRdT$

Quá trình đoạn nhiệt

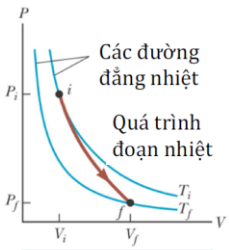
Phương trình đường đoạn nhiệt:

$$PV^{\gamma} = const$$

Chỉ số đoạn nhiệt:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Nở đoạn nhiệt làm giảm nhiệt độ.



$\gamma > 1$: đường đoạn nhiệt dốc hơn đường đẳng nhiệt

Tóm tắt

$$PV = NkT = nRT$$

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} PdV$$

$$U = nC_V T$$

$$C_V = (i_{tt} + i_q + 2i_{dd})\frac{R}{2}$$

$$PV = \frac{2}{3}N\overline{K}$$

$$v_{dac\ trung} = a\sqrt{kT/m}$$

	v_{sx}	v_{tb}	v_c
a	1,41	1,60	1,73

$$C_P = C_V + R$$

$$PV^{\gamma} = const$$

Nhiệt động học

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Nội dung

1. Nguyên lý thứ nhất
2. Nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Kelvin
3. Nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Clausius
4. Nguyên lý thứ hai – Entropy

Nội năng

Nội năng: một dạng năng lượng bên trong của hệ, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ (tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật)

Nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Độ biến thiên nội năng ΔU là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

Biểu thức: $\Delta U = U_2 - U_1$, trong đó:

- o **U1**: Nội năng lúc đầu của hệ.
- o **U2**: Nội năng lúc sau của hệ.

Hệ quả:

- o **ΔU > 0**: Nội năng của hệ tăng.
- o **ΔU < 0**: Nội năng của hệ giảm.
- o **ΔU = 0**: Nội năng của hệ không đổi

$$\boxed{\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T} \quad (J)$$

Nội năng

- Khi nhiệt độ thay đổi thì động năng của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi, mà động năng của phân tử là thành phần của nội năng, do đó nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
- Khi thể tích thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi, làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi. Vì thế năng lượng tương tác giữa các phân tử là thành phần của nội năng, nên nội năng còn phụ thuộc vào thể tích của vật.
- Vậy nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật:

U = f(T, V)

Cách làm thay đổi nội năng

THỰC HIỆN CÔNG	TRUYỀN NHIỆT
• Dùng lực của tay để nén khối khí xuống. => Khối khí nhận công. => Nhiệt độ và thể tích khí thay đổi. => Nội năng thay đổi. • Khối khí đẩy pit-tông đi lên. => Khối khí thực hiện công. => Nhiệt độ và thể tích khí thay đổi. => Nội năng thay đổi. Nội năng bị biến đổi khi vật thực hiện công hoặc nhận công.	• Đun nước làm nước trong ấm nóng lên. => Nước trong ấm nhận nhiệt. => Nội năng thay đổi. • Để nước nóng trong điều kiện bình thường trong phòng, nước nguội đi. => Nước truyền nhiệt. => Nội năng thay đổi. Nội năng bị biến đổi khi khối khí truyền nhiệt hoặc nhận nhiệt.

Nguyên lý thứ nhất

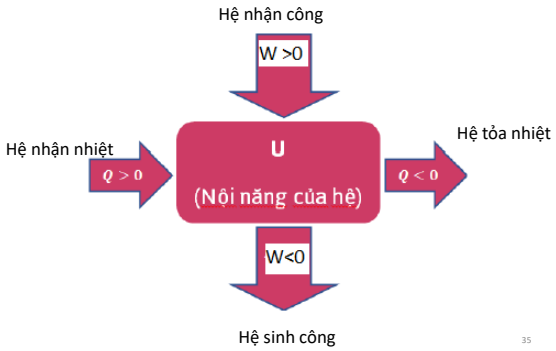
Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được

$$\boxed{\begin{aligned} dU &= dW + dQ \\ \Delta U &= W + Q \end{aligned}}$$

Ý nghĩa: bảo toàn năng lượng.

- Nội năng của một bình khí đứng yên gồm:
  - Động năng của các phân tử.
  - Thế năng tương tác giữa các phân tử.
- Công, nhiệt phụ thuộc quá trình.
- ΔU không phụ thuộc quá trình.

Quy ước dấu



Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng

$$T = const \Rightarrow PV = const$$

$$\Delta U = Q + W$$

$$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T = 0; Q = -W$$

$$W = -\int_{(1)}^{(2)} PdV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

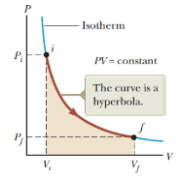


Figure 20.9 The *PV* diagram for an isothermal expansion of an ideal gas from an initial state to a final state.

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng áp P=const

$$P = const : \frac{V}{T} = const$$

$$\Delta U = Q + W$$

Công thực hiện trên khối khí $W = -\int PdV = -P\Delta V = -nR\Delta T$

$$Q = \Delta U - W$$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \frac{i}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = n\underbrace{\frac{i+2}{2}R}_{C_{pm}}\Delta T$

$$Q = nC_{p.m}\Delta T$$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_{p.m} = \frac{i+2}{2}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng tích V=const

$$V = const : \frac{P}{T} = const$$

$$\Delta U = Q + W$$

Công thực hiện trên khối khí $W = -\int PdV = 0$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T = nC_{v.m}\Delta T$

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_{v.m} = \frac{i}{2}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đoạn nhiệt Q=0

$$\Delta U = Q + W$$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = 0$

Công thực hiện trên khối khí $W = \Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$

Chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}} = \frac{i+2}{i}$

$$\frac{i}{2} = \frac{1}{\gamma - 1}$$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_{Pm} = \frac{i+2}{2}R = \frac{\gamma}{\gamma - 1}R$

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_{Vm} = \frac{i}{2}R = \frac{1}{\gamma - 1}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Nhiệt dung mol

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_V = \frac{i}{2}R$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_p = \frac{i+2}{2}R$

Chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1} \quad ; C_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad ; C_P = C_V + R$$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đoạn nhiệt Q=0

$$dU = \delta Q - PdV$$

Đoạn nhiệt $\delta Q = 0$

$$dU = -PdV$$

$$dU = \frac{i}{2}nRdT$$

$$PV = nRT$$

$$PdV + VdP = nRdT$$

$$dU = \frac{i}{2}nRdT = \frac{i}{2}(PdV + VdP)$$

$$\frac{i}{2}(PdV + VdP) = -PdV$$

$$\frac{i+2}{2}PdV + \frac{i}{2}VdP = 0$$

$$\frac{i+2}{i}\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

$$\gamma \ln V + \ln P = \ln C$$

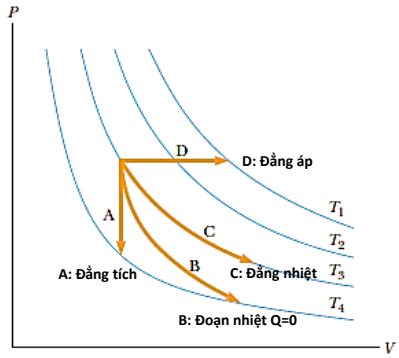
$$PV^{\gamma} = Const$$

$$\left.\begin{array}{l} PV^{\gamma} = const \\ \frac{PV}{T} = const \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} TV^{\gamma-1} = const \\ T^{\gamma}P^{1-\gamma} = const \end{array}$$

	Equation	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	Công thực hiện trên khối khí $W = -\int_1^2 PdV$	Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \Delta U - W$
Đẳng nhiệt T=const	PV=const	0	$-nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	$nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$
Đẳng tích V=const	$\frac{P}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	0	$Q = nC_v\Delta T$
Đẳng áp P=const	$\frac{V}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	$-P\Delta V = -nR\Delta T$	$Q = nC_p\Delta T$
Đoạn nhiệt Q=0	$PV^{\gamma} = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	$W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	0

$$C_P = \frac{i+2}{2}R = \frac{\gamma}{\gamma - 1}R = C_V + R; \quad C_V = \frac{i}{2}R = \frac{1}{\gamma - 1}R; \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

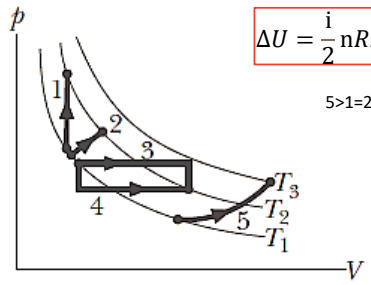
Câu hỏi



43

Câu hỏi

Sắp xếp quá trình theo độ biến thiên nội năng của khối khí (từ lớn tới nhỏ)



$$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$$

5>1=2=3=4

44

Câu hỏi

Một lượng khí nitơ (N_2) được nung nóng đẳng áp, thực hiện một công bằng 2,0 J. Tìm nhiệt lượng mà chất khí nhận được.

$Q = \Delta U - W$ (?) $\quad W = -2J$

$\Delta U = nC_V \Delta T$ (?) $\quad C_V = 5R/2$

Lưỡng nguyên tử, không dao động

$W = -P\Delta V = -nR\Delta T$

Phương trình trạng thái: $PV = nRT$

Đẳng áp: $P\Delta V = nR\Delta T$

$\Rightarrow \Delta T = -W/nR$

$\Delta U = nC_V(-W/nR) = -C_V W/R = 5J$

$Q = 7J$

45

Câu hỏi

Hai mol khí lý tưởng ở nhiệt độ 300K được làm lạnh đẳng tích cho đến khi áp suất giảm đi 2 lần. Sau đó khí dãn nở đẳng áp để trở lại nhiệt độ ban đầu. Tìm nhiệt toàn phần do chất khí hấp thụ trong suốt quá trình trên.

Đẳng tích $a \to b$:

$Q_1 = \Delta U_1 = nC_V \Delta T_1$

$Q_1 = -nC_V T/2$

a: $T = PV/nR$

b: $T_b = ½PV/nR$

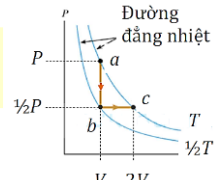
$\to T_b = ½T$

Đẳng áp $b \to c$:

$Q_2 = \Delta U_2 - W_2$

$\Delta U_2 = nC_V \Delta T_2 = nC_V T/2$

$W_2 = -\frac{P}{2}(2V - V) = -\frac{PV}{2} = -\frac{nRT}{2}$



Tổng nhiệt trao đổi:

$Q = Q_1 + Q_2 = nRT/2$

$Q = 2 \times 8{,}314 \times 300/2 = 2500J$

$Q > 0$: hệ nhận nhiệt

46

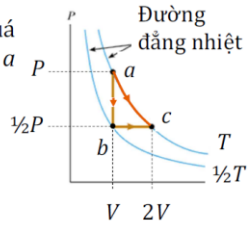
Câu hỏi

Nhiệt trao đổi trong quá trình nở đẳng nhiệt từ a đến c?

$Q_3 = -W_3$

$Q_3 = nRT \ln\frac{2V}{V}$

$= nRT \ln 2 = 3500J$



$Q_3 \neq Q$: Nhiệt trao đổi phụ thuộc vào quá trình.

47